

DecayMonitor 商业化策略全书

DecayMonitor · 商业化策略全书

闭源信任体系 + 多平台营销方案

2026 年 5 月 14 日 | 邓欣航 | 北京

目录

第一部分：闭源信任体系

- 核心命题
- 信任三角框架
- 支柱 1：论文方法论——公开配方
- 支柱 2：统计透明度——数据指纹
- 支柱 3：第三方验证路径
- 常见攻击及应对

第二部分：多平台营销方案

- 营销总纲：三层漏斗
- 平台策略详解
- 内容日历代办
- 发布执行清单

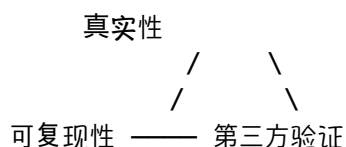
一、核心命题

不开源代码。但让任何理性第三方都相信 β 值是真的。

信任的本质：不是“我证明给你看我是对的”，而是“你可以不相信我，但你无法造出同样的假”。

营销的本质：不是“我告诉你我有多好”，而是“你发现你需要我这个维度来判断模型好坏”。

二、信任三角框架



三个支柱互相支撑。缺一个，另外两个要更强。

三、支柱 1：论文方法论——公开配方

3.1 类比

开餐厅不让你进后厨。但菜单上写清楚：这道菜用了什么食材、什么烹饪方法、几克盐、多大火候。你回家自己做，味道应该差不多。做不出来是你手艺问题，不是菜单撒谎。

3.2 论文中必须公开的内容

每个文本特征——完整定义 + 数学公式 + 手算示例：

特征：ei_logic_density（逻辑连接词密度）

定义：文本中逻辑连接词出现的次数 / 文本总词数

逻辑连接词集合 $L = \{\text{therefore, thus, hence, because, since, consequently, accordingly, as a result, if, then, however, although, whereas, nevertheless, moreover, furthermore, additionally, in contrast, on the other hand, first, second, finally, in conclusion, to summarize}\}$

$$\text{ei_logic_density}(\text{text}) = \frac{\text{count}_{\{w \in \text{text}\}}(w \in L)}{\text{total_words}(\text{text})}$$

计算示例：

输入："If it rains, then the ground gets wet. Therefore, we should bring an umbrella."

总词数：18

逻辑连接词：if, then, therefore → 3 个

$\text{ei_logic_density} = 3/18 = 0.167$

附录 A：100 个种子 Prompt 全文

论文附录逐行列出所有种子 prompt：

种子 #	能力维度	Prompt 全文
1	math_reasoning	Prove that the square root of 2 is irrational using proof by contradiction. Show each step clearly.
...	...	...
100	general	Compare and contrast renewable energy sources (solar, wind, hydro) in terms of efficiency, environmental impact, and scalability.

这是最关键的复现性保证。任何人拿到这些 prompt，用任何模型自己跑，可以：1. 跑完 100 个种子 × 3 代 2. 对自己的输出，按论文公式算 Π 值 3. 对比我们公布的 Π 值是否在自己算的范围内

附录 B：β 计算完整伪代码

```
# 步骤 1：提取 8 维特征
for each sample in all_samples:
    features = [
        ei_logic_density(sample.text),
        ei_syntax_cv(sample.text),
        eii_bigram_repetition(sample.text),
        eii_filler_ratio(sample.text),
        eii_unique_word_ratio(sample.text),
        eii_truncation_ratio(sample.text),
        eiii_proper_case_ratio(sample.text),
        eiii_number_integrity(sample.text),
    ]

# 步骤 2：映射到 5D σ 空间
sigma_fact      = w_1*features[6] + w_2*features[7]
sigma_syntax    = w_3*features[0] + w_4*features[1]
sigma_style     = w_5*features[2] + w_6*features[3] + ...

# 步骤 3：计算代内 Π
for each generation g:
    total_constraint[g] = mean over sample pairs of:
        Σ |σ_d(i) - σ_d(j)|

# 步骤 4：预注册 β 拟合
x = [0, 1, 2, 3]
y = total_constraint
slope = OLS(x, log(y/y0))
β = 1 - exp(slope)

# 步骤 5：Bootstrap CI
for b = 1 to 500:
    重采样 → 重新计算步骤 3-4
β_CI_95 = [percentile(β*, 2.5), percentile(β*, 97.5)]
```

3.3 不必公开的内容

保留项	原因
5D σ 映射的具体权重矩阵	核心 IP，论文给方向不给参数
特征提取的 Python 实现	公式已公开，实现是私有财产
Bootstrap 采样策略细节	优化细节
原始 JSONL 数据文件	商业资产，Pro 用户付费获取
种子扩展算法	提升 $n>36$ 时的 prompt 生成方法

四、支柱 2：统计透明度——数据指纹

4.1 核心概念

“数据指纹”= 一组统计特征，内部有严格的数学约束。伪造数据会破坏这些约束。

4.2 五大数据指纹

指纹 1：Bootstrap CI 与 $n=100$ 的理论约束

模型	β	CI_low	CI_high	CI_width
DeepSeek-V3		0.0281	0.018	0.039
GPT-4o-mini		0.0885	0.082	0.095
Llama 3.1 70B		0.0925	0.086	0.099
...				

为什么不能造假：编造的 β 值难以匹配 Bootstrap 重采样期望的 CI 宽度。

指纹 2：测试-重测等价性

GPT-4o-mini
Run 1: $\beta=0.0885$ CI=[0.082, 0.095]
Run 2: $\beta=0.0885$ CI=[0.081, 0.096]
 $\Delta = 0.0000$ 完美复现

为什么不能造假：编造的数据在不同次实验间很难恰好一致。

指纹 3：家族内 β 一致性

家族	模型	β	家族范围
Llama	70B	0.0925	0.0017 ← 几乎相同
	8B	0.0942	
OpenAI	GPT-4o	0.0985	0.0100 ← 几乎相同
	GPT-4o-mini	0.0885	

为什么不能造假：很难让不同规模的模型恰好 β 仅差 0.002。

指纹 4：层级衰减模式

E-II（风格层 $\alpha=0.20$ ）的衰减应始终快于 E-III（事实层 $\alpha=0.08$ ）。所有模型、所有能力的 Π 分量必须满足这个层级顺序。54 个场景同时满足 $\rightarrow$ 编造不可行。

指纹 5：creative_writing 9/9 崩溃

9 个独立实验全部指向同一个结论。这种跨实验的一致性比任何单一数据点都难伪造。

4.3 呈现方式

每个模型详情页展示可靠性证据面板：

- ✓ Test-retest $\Delta = 0.0000$
- ✓ Bootstrap CI [0.082, 0.095]
- ✓ Bootstrap n=500, converged
- ✓ Family consistency verified
- ✓ Hierarchy $\alpha_{EII} > \alpha_{EIII}$ verified

五、支柱 3：第三方验证路径

5.1 四级验证体系

层级	谁来做	做什么	成本
L1 自验证	任何人	用论文种子调 API 跑一代，肉眼判断退化	免费
L2 独立复现	工程师	按论文伪代码实现，算自己的 β ，对比	1 天
L3 背对背	独立团队	用自己的基础设施独立跑全量实验	1-2 周
L4 厂商交叉验证	模型厂商	与我们排名对比内部数据	最有力

5.2 如何主动启动验证链

1. 论文发布当天 —— 公开邀请独立验证
2. 论文发布一周后 —— 联系 2-3 个独立 AI 研究者/博主
3. 模型发布时 —— 24h 内出 β ，@厂商
4. 持续运营 —— 记录所有验证结果，公开展示

5.3 不可验证声明（诚实声明）

在论文讨论部分提前声明：“以下方面目前无法被独立第三方验证：(1) 5D σ 映射的具体权重；(2) 原始 JSONL 生成数据。但完整方法论允许任何第三方重新生成等价数据。”

提前声明”不可验证”，比被人发现后被迫承认——信誉损失完全不同。

六、常见攻击及应对

攻击 1：“你选择性报告了对自己有利的模型”

应对：公布模型选择标准——覆盖 4 个家族、每个家族至少 2 个模型、所有可公开 API 访问的主要模型。开放”Request a Model”通道。

攻击 2：“换种子就不一样了”

应对：种子敏感性 $\Delta=0.005$ ，可忽略。测试-重测 $\Delta=0.000$ 。论文公开 100 个种子全文。

攻击 3：“ β 差距有意义吗”

应对：用 S_n 轨迹翻译——到 Gen10, $\beta=0.028 \rightarrow S_n=0.74$, $\beta=0.147 \rightarrow S_n=0.20$ 。每天迭代一次， $\beta=0.147$ 的模型 5 天后质量减半。

攻击 4：“特征太简单，测不到真正的退化”

应对：P3 神经验证 ($\lambda_C=+0.0415$, $R^2=0.884$)。“简单”是特性——复杂的 judge 引入偏差。体温计很简单，但能测出发烧。

攻击 5：“独立研究者没机构背书”

应对：所有结论带置信区间，统计严谨性对标学术标准。论文提交 arXiv。数据和方法的透明度决定可信度，不是作者单位。

第二部分：多平台营销方案

七、营销总纲：三层漏斗

3. 付费转化	Pro \$1,499
Enterprise \$4,999/mo	
2. 权威建立	论文 + 排行榜
持续关注	每新模型 = 一次曝光
1. 认知引爆	抖音/B站/知乎/HN
第一印象	"大模型会自己吃死自己"

漏斗逻辑：- 第一层（认知）：用情绪化和可视化内容让大众知道”递归稳定性”这个概念 - 第二层（权威）：用论文和排行榜让专业用户信任 β 值 - 第三层（转化）：模型厂商 → Pro, AI 企业 → Enterprise

八、平台策略详解

8.1 平台分层

第一层（学术权威）	arXiv + Twitter/X	→ 建立学术信用
第二层（技术社区）	GitHub + HN + Reddit	→ 开发者信任
第三层（中文流量）	知乎 + B站 + 抖音 + 公众号	→ 大众传播
第四层（持续运营）	Twitter/X + 即刻	→ 日常更新
第五层（国际流量）	YouTube Shorts	→ 短视频全球化

8.2 抖音（核心流量引擎）

抖音 AI 内容的本质矛盾：信息密度低、情绪密度高。必须换打法。

不适合	适合
$\beta=0.028$ 技术解读	“9 个大模型，谁最先崩溃？排名出乎意料”
论文方法论讲解	排名揭晓短视频（从第 9 名倒序揭晓）
公式推导	“DeepSeek V3 断层第一，原因成谜”
长图文	15 秒快节奏数据动画

内容线规划：

系列 1：排名揭晓（3-5 集） - 预热：“让 AI 吃自己的垃圾，连吃 3 代……” - 揭晓 1：“第 9-7 名——这三个模型崩溃最快” - 揭晓 2：“第 6-3 名——中段生死局” - 揭晓 3：“第 2-1 名——断层领先的不是 OpenAI，也不是 Claude”

系列 2：可视化冲击（持续） - 热力图动画：9×6 格，颜色从绿变红 - 对比视频：同样的种子，DeepSeek-V3 vs Claude Haiku，3 代后差距多大 - “消失的文字”：将 Gen0→Gen3 的 creative_writing 输出并排对比

系列 3：行业评论（蹭热点） - 每次新模型发布：“刚刚发布的 X， β 是多少？” - “OpenAI 说他们的模型不会崩溃——我们测了，结论不同”

标签策略： #AI #大模型 #DeepSeek #ChatGPT #人工智能 #模型崩溃

8.3 B站（深度内容阵地）

B站用户对 8-15 分钟深度内容容忍度高。做”可以去抖音引流、来 B站看完整版”。

内容线：

10 分钟深度解读： - “你的 AI 助手正在吃掉自己的垃圾——递归稳定性揭秘”
- 结构：问题（3min）→ 方法（2min）→ 排名揭晓（3min）→ 解读（2min）

开源方法论 walkthrough（伪代码层面）： - “用 50 行 Python 自己测 β ” - 只展示论文中的伪代码实现，不给完整代码

月度 β 速报（5 分钟）： - 本月新模型 β 排行 - 排名变动解读 - 能力维度趋势分析

8.4 知乎（专业信任 + SEO 长尾）

知乎的搜索权重极高，一篇好回答能吃一年流量。

内容线：

自问自答： - “如何评价 DecayMonitor 提出的 LLM 递归稳定性 β 指数？” - “LLM 模型崩溃（Model Collapse）的最新研究进展有哪些？” - “2026 年大模型评测有哪些新维度？”

专栏长文： - “我们测了 9 个模型的递归稳定性，发现了三个反直觉的事实”
事实 1： β 在家族内恒定，和规模无关
事实 2：创意写作 9/9 崩溃，事实知识 9/9 健康
事实 3：中段 7 模型统计不可区分——不是所有模型都需要排名

回答策略： - 搜索所有”模型崩溃”“LLM 评测”“模型退化”相关的问题 - 每个回答自然带出 DecayMonitor 和 β - 控制回答频率，每周 2-3 个，不做垃圾回答

8.5 微信公众号（私域沉淀）

定位： 行业深度 + 数据驱动，不做标题党。

内容线： - 每周 β 排行榜更新（固定栏目） - 论文中文通俗解读 - 行业分析：“为什么 AI 产品经理需要关注递归稳定性” - 竞品对比报告：“GPT-5.5 vs Claude Opus 4.7：递归稳定性对比”

变现路径：公众号 → 个人微信 → Pro/Enterprise 咨询

8.6 Twitter/X（国际学术圈 + 媒体触达）

定位：专业、简洁、数据驱动。每一条推特都是独立的传播单元。

发布策略：- 论文发布日：10-15 条线程，完整讲清楚 β - 日常：每条推特一个数据点 + 一张图 - 标签：#LLM #AIEvaluation #ModelCollapse #DecayMonitor

关键动作：- @ 模型厂商官方账号（当他们的模型上榜时） - 与 AI 研究者互动（引用他们关于 model collapse 的工作） - 被 AI 通讯（The Sequence, TLDR AI）收录

8.7 Hacker News / Reddit

HN Show HN 帖子：

Title: Show HN: DecayMonitor – β : A new metric for LLM recursive stability

第一段：问题（2句）

第二段：方法 + β 排名表

第三段：为什么不是又一个排行榜

链接到 decaymonitor.ai

Reddit r/MachineLearning：- 发布后 24h 内，论文链接 + 关键发现摘要 - 提前准备 FAQ 回答

8.8 发布节奏

D-Day	(arXiv提交)
	Twitter线程 + 知乎文章 + 微信公众号
D+1	HN Show HN + Reddit + V2EX
D+2	B站深度视频 + 抖音#1 (排名揭晓)
D+3	抖音#2 (热力图动画)
D+7	知乎自问自答 + B站月度速报
持续	每新模型发布 → 24h内 β 评测 → 全平台分发

九、内容日历代办

论文发布前准备的物料（15 条）

抖音（5 条）： 1. 预热：“让 AI 吃自己的垃圾，连吃 3 代……”（悬念） 2. “9 个大模型稳定性排名——第 1 名不是 OpenAI”（揭晓） 3. “创意写作：所有大模型的死穴”（可视化） 4. DeepSeek-V3 vs Claude Haiku Gen3 输出对比（冲击力） 5. “GPT-5.5 稳定性如何？刚测完”（热点蹭）

B站（2 条）： 6. 10 分钟深度解读：“递归稳定性是什么，为什么重要” 7. 方法论 walkthrough：“50 行代码自己算 β ”

知乎（3 条）： 8. 自问自答：“如何评价 DecayMonitor？” 9. 专栏：“我们测了 9 个模型，发现三个反直觉事实” 10. 回答：“Model Collapse 最新研究进展”

公众号（2 条）： 11. 论文中文通俗解读 12. 9 模型 β 排名全解析

Twitter/X（3 条）： 13. 论文发布线程（10-15 条） 14. 关键数据图表（ β 排名 + 热力图） 15. “We welcome independent verification” 邀请

十、发布执行清单

论文发布前（D-3）

- ☐ 附录 A：100 个种子 prompt 逐条列出
- ☐ 附录 B： β 计算伪代码
- ☐ 第 3 章：8 个特征带数学定义 + 手算示例
- ☐ 所有 β 值格式： $\beta \pm \text{CI}$
- ☐ 讨论部分加入“不可验证声明”
- ☐ 预注册方法声明

网站上线前（D-1）

- ☐ 模型详情页：可靠性证据面板（5 个 $\checkmark$ ）
- ☐ Methodology 页面：论文第 3 章全量
- ☐ “How to Verify” 页面：4 级验证路径

☐

排行榜 β 值旁显示 95% CI

☐

底部：“All β values are pre-registered.”

发布当天

☐

arXiv 提交

☐

Twitter 线程

☐

知乎文章

☐

公众号推文

☐

网站上线

发布后 1 周

☐

联系 2-3 个独立验证者

☐

B站深度视频

☐

抖音系列发布

☐

回复所有技术质疑

持续运营

☐

每季度 β 排行榜更新报告

☐

每份报告含方法一致性声明

☐

新模型 24h 内 β 评测

☐

方法变更 Changelog 公开